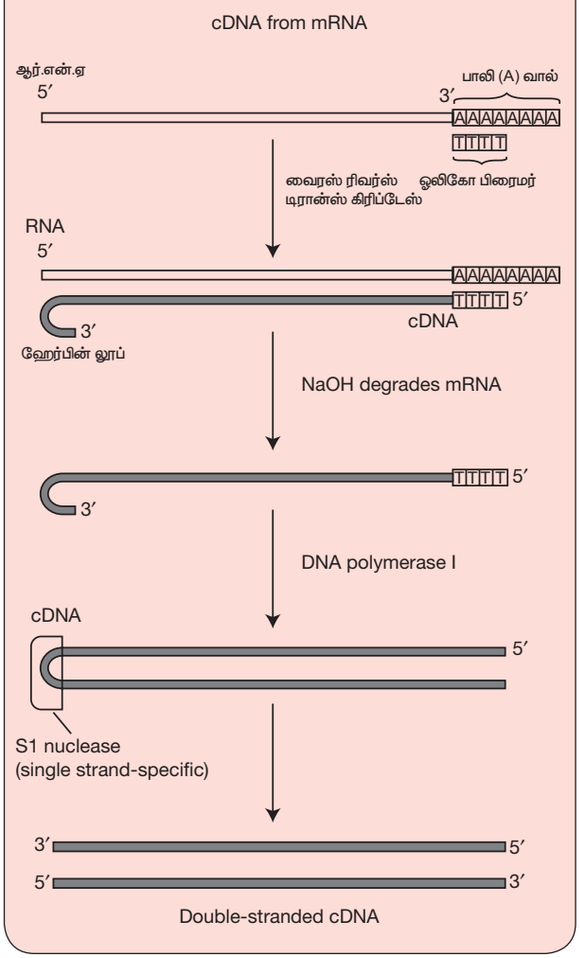
தகவல் துளி

1970ல் ஹோவர்ட் டெமின் மற்றும் (Howard Temin) டேவிட் பேல்டிமோர் (டேவிட்பேல்டிமோர்) ஆகியோர் சுயமாக, ரெட்ரோவைரஸ்கள் அவற்றின் ஆர். என்.ஏ ஜீனோமின் டி.என்.ஏ பிரதிகளை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுத்தும் தலைகீழ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ்–ஐ கண்டறிந்தனர். இந்த நொதியை டி.என்.ஏ பிரதியைக் கட்டமைக்கப் பயன்படுத்தலாம், இது ஏதேனும் ஆர். என்.ஏவின் நிரப்புதல் டி.என்.ஏ (cDNA) எனப்படும். இவ்வாறு மரபணுக்கள் அல்லது மரபணுக்களின் பெரும்பான்மையான பகுதிகள் mஆர்.என்.ஏ விலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது Diagram pending



1. ஒரு தவறான உணர்வுத் திறன் மாற்றம் (missense mutation) (படம் 12.9அ) என்பது ஒரு மரபணு திடீர் மாற்றத்தில் டி.என்.ஏவின் ஒரு கார இணைப்பு மாற்றம் ஒரு mஆர்.என்.ஏல் உள்ள கோடானை மாற்றுவதாகும். ஆகையால் ஒரு வித்தியாசமான அமினோ அமிலம் பாலிபெப்டைடினுள் சேர்க்கப்படுகிறது.
2. ஒரு பொது (neutral) மாற்றம் என்பது ஒரு மரபணு திடீர்மாற்றத்தில் டி.என்.ஏவின் ஒரு கார இணைப்பு மாற்றம் ஒரு mஆர்.என்.ஏல் உள்ள கோடானை மாற்றி அமைக்கிறது. அதன் விளைவாக மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட அந்த தகவலிலிருந்து புரதத்தின் செயல்பாட்டில் காணத்தக்க மாற்றம் எதையும் அமினோ அமில பதிலீடு உற்பத்தி செய்யாது. ஒரு பொது மாற்றம் (படம் 12.9ஆ) தவறான உணர்வு திறன் மாற்றத்தின் துணைக்குழு ஆகும். அதில் ஒரு வித்தியாசமான அமினோ அமிலத்துக்கு புதிய கோடான் குறியிடுகிறது, அது அசல் மாற்றத்துக்கு வேதியல் சமநிலையாகும். அதனால் புரதங்கள் செயல்பாட்டை பாதிக்காது. ஆகையால் பீனோடைப் மாறாது.
3. ஓசையில்லா (silent) மாற்றம் (படம் 12.9இ) ஆனது தவறான உணர்வுதிறன் மாற்றத்தின் துணைக்குழு ஆகும். ஒரு மரபணுவின் கார இணைப்பு மாற்றம் mஆர்.என்.ஏவின் கோடானை மாற்றி அமைக்கும் போது நடைபெறும், அதே அமினோ அமிலம் புரத்த்தில் சேர்க்கப்படுகிறது. இதில் புரதம் நிச்சயமாக தீவிரத் தன்மை புறத்தோற்ற (wild type function) செயல்பாட்டை கொண்டிருக்கும்.
4. ஒரு அர்த்தமற்ற மாற்றம் (nonsense mutation) (படம் 12.9d) என்பது ஒரு மரபணு திடீர் மாற்றத்தில் உள்ள டி.என்.ஏ வின் கார இணைப்பு மாற்றமானது, ஒரு mஆர்.என்.ஏவில் உள்ள கோடானை. ஒரு முடிவு கோடானாக மாற்றுவதாகும் (உணர்வற்ற கோடான்) (UAG, UAA அல்லது UGA) உண்வற்ற மாற்றம் முதிராத சங்கிலி முடிவிற்கு காரணமாகிறது, அதனால் முழுமையான் பாலிபெப்டைடுகளுக்கு பதிலாக, சாதாரண பாலிபெப்டைடு துண்டுகளைவிட குறைந்த நீளமுள்ள துண்டுகள் உருவாகின்றன.

முன்னோக்கி மாற்றங்கள் ஜீனோடைப்பை தீவிரத் தன்மை புரத்தோற்ற மியூடன்ட்டுகளிலிருந்து மாற்றுகிறது மற்றும் பின்னோக்கி மாற்றங்கள் ஜீனோடைப்பை மியூடன்ட்டிலிருந்து தீவரத் தன்மை புறத்தோற்றமாக மாற்றுகிறது. அல்லது ஓரளவு தீவிரத் தன்மை புறத்தோற்றமாக மாற்றுகிறது. பின்னோக்கப்பட்ட ஒரு உயிரினம்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 258 2/14/2020 4:57:43 PM